01 점, 선, 면

1 도형은 무엇으로 이루어져 있는가?

(1) **도형의 기본 요소**

① 점, 선, 면을 도형의 기본 요소라 한다.

② 점이 움직인 자리는 선이 되고, 선은 무수히 많은 점으로 이루어져 있다.

③ 선이 움직인 자리는 면이 되고, 면은 무수히 많은 선으로 이루어져 있다.

▶ 선에는 직선과 곡선이 있고, 면에는 평면과 곡면이 있다.

점이 움직이면 ➡ 선

선이 움직이면 ➡ 면

참고 일반적으로 점은 A, B, C, …와 같이, 직선은 l, m, n, …과 같이, 평면은 P, Q, R, …와 같이 나타낸다.

01 점, 선, 면

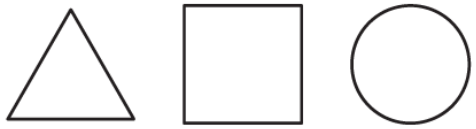
1 도형은 무엇으로 이루어져 있는가?

(2) **평면도형과 입체도형**

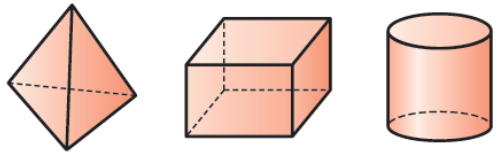
① 평면도형: 삼각형, 사각형, 원과 같이 한 평면 위에 있는 도형

② 입체도형: 삼각뿔, 직육면체, 원기둥과 같이 한 평면 위에 있지 않은 도형

▶ 입체도형 중에는 삼각뿔, 직육면체와 같이 평면으로만 둘러싸인 도형도 있고 원뿔, 원기둥과 같이 평면과 곡면으로 둘러싸인 도형도 있으며 구와 같이 곡면으로만 둘러싸인 도형도 있다.



평면도형



입체도형

01 점, 선, 면

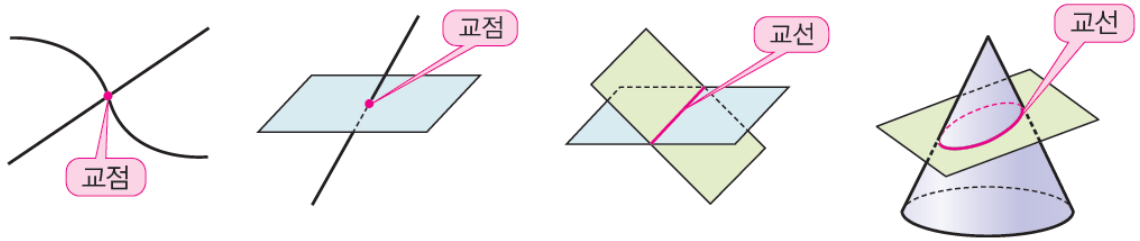
2 교점과 교선이란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) **교점**: 선과 선 또는 선과 면이 만나서 생기는 점

(2) **교선**: 면과 면이 만나서 생기는 선

▶ 교선은 직선이 될 수도 있고 곡선이 될 수도 있다.



참고 ① 평면으로만 둘러싸인 입체도형에서

(교점의 개수)=(꼭짓점의 개수), (교선의 개수)=(모서리의 개수)

② 평면과 평면의 교선은 직선이다.

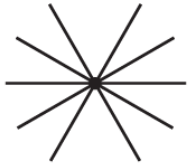
01 점, 선, 면

3 직선, 반직선, 선분이란 무엇인가?

핵심문제 02～04

(1) 직선이 정해질 조건

한 점을 지나는 직선은 무수히 많지만 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 오직 하나뿐이다.



보다수학

3 직선, 반직선, 선분이란 무엇인가?

핵심문제 02~04

(2) **직선, 반직선, 선분**

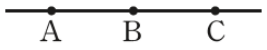
① 직선 AB: 서로 다른 두 점 A, B를 지나 양쪽으로 한없이 곧게 뻗은 선을 직선 AB라 하고, 기호로 $\overleftrightarrow{AB}$와 같이 나타낸다.

▶ $\overleftrightarrow{AB}$와 $\overleftrightarrow{BA}$는 같은 직선이다. 즉 $\overleftrightarrow{AB}=\overleftrightarrow{BA}$이다.

② 반직선 AB: 직선 AB 위의 한 점 A에서 시작하여 점 B의 방향으로 한없이 뻗어 나가는 직선의 일부분을 반직선 AB라 하고, 기호로 $\overrightarrow{AB}$와 같이 나타낸다.

▶ $\overrightarrow{AB}$와 $\overrightarrow{BA}$는 시작점과 뻗어 나가는 방향이 모두 다르므로 서로 다른 반직선이다. 즉 $\overrightarrow{AB}\neq\overrightarrow{BA}$이다.

예 오른쪽 그림과 같은 한 직선 위의 세 점 A, B, C에 대하여



① $\overrightarrow{AB}$와 $\overrightarrow{AC}$는 시작점과 뻗어 나가는 방향이 모두 같으므로 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$

② $\overrightarrow{BA}$와 $\overrightarrow{BC}$는 시작점(B)은 같지만 뻗어 나가는 방향이 다르므로 $\overrightarrow{BA}\neq\overrightarrow{BC}$

③ $\overrightarrow{AB}$와 $\overrightarrow{BC}$는 뻗어 나가는 방향(→)은 같지만 시작점이 다르므로 $\overrightarrow{AB}\neq\overrightarrow{BC}$

③ 선분 AB: 직선 AB 위의 두 점 A, B를 포함하여 점 A에서 점 B까지의 부분을 선분 AB라 하고, 기호로 $\overline{AB}$와 같이 나타낸다.

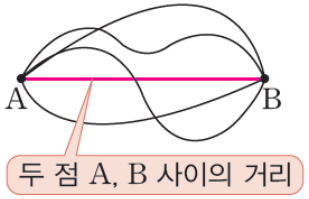
▶ $\overline{AB}$와 $\overline{BA}$는 같은 선분이다. 즉 $\overline{AB}=\overline{BA}$이다.

보다수학

4 두 점 사이의 거리는 어떻게 구하는가?

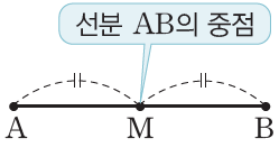
핵심문제 05, 06

(1) **두 점 A, B 사이의 거리**: 두 점 A, B를 양 끝 점으로 하는 무수히 많은 선 중에서 길이가 가장 짧은 선은 선분 AB이다.
이때 선분 AB의 길이를 **두 점 A, B 사이의 거리**라 한다.



▶ ① $\overline{AB}$는 도형으로서 선분 AB를 나타내기도 하고, 그 선분의 길이를 나타내기도 한다.
② 선분 AB의 길이가 7 cm일 때, $\overline{AB}=7$ cm와 같이 나타낸다.
③ 선분 AB와 선분 CD의 길이가 같을 때, $\overline{AB}=\overline{CD}$와 같이 나타낸다.

(2) **선분 AB의 중점**: 선분 AB 위의 한 점 M에 대하여 $\overline{AM}=\overline{MB}$일 때, 점 M을 선분 AB의 **중점**이라 한다.

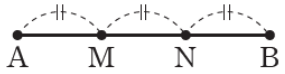


➡ $\overline{AM}=\overline{MB}=\frac{1}{2}\overline{AB}$

참고 **선분 AB의 삼등분점**

선분 AB의 길이를 삼등분하는 두 점을 M, N이라 하면

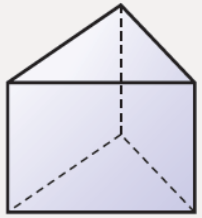
$\overline{AM}=\overline{MN}=\overline{NB}=\frac{1}{3}\overline{AB}$



핵심문제 익히기

01 교점, 교선의 개수

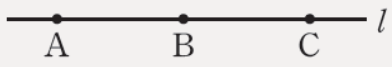
오른쪽 그림과 같은 삼각기둥에서 교점의 개수를 a, 교선의 개수를 b라 할 때, $2a-b$의 값을 구하시오.



핵심문제 익히기

02 직선, 반직선, 선분

오른쪽 그림과 같이 직선 l 위에 세 점 A, B, C가 있다. 다음 주어진 도형과 같은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.



보기

ㄱ. $\overleftrightarrow{AC}$　　ㄴ. $\overrightarrow{AC}$　　ㄷ. $\overleftrightarrow{BC}$

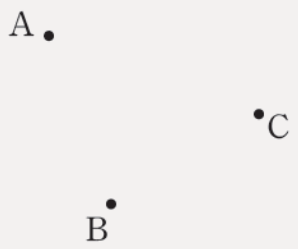
ㄹ. $\overline{BC}$　　ㅁ. $\overline{CA}$　　ㅂ. $\overrightarrow{CB}$

(1) $\overleftrightarrow{AB}$　　(2) $\overrightarrow{CA}$　　(3) $\overline{AC}$

핵심문제 익히기

03 직선, 반직선, 선분의 개수 (1)

오른쪽 그림과 같이 한 직선 위에 있지 않은 세 점 A, B, C가 있다. 다음을 구하시오.



(1) 두 점을 지나는 서로 다른 직선의 개수

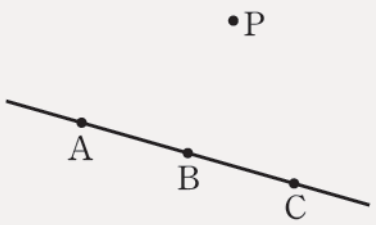
(2) 두 점을 지나는 서로 다른 반직선의 개수

(3) 두 점을 지나는 서로 다른 선분의 개수

핵심문제 익히기

04 직선, 반직선, 선분의 개수 (2)

오른쪽 그림과 같이 네 점 A, B, C, P가 있을 때, 이 중 두 점을 골라 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



핵심문제 익히기

05 선분의 중점

오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$의 중점을 M, $\overline{MB}$의 중점을 N이라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

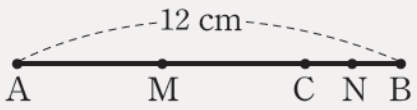
① $\overline{AB}=2\overline{MB}$　② $\overline{NB}=\frac{1}{2}\overline{AM}$　③ $\overline{AN}=3\overline{MN}$

④ $\overline{MN}=\frac{1}{4}\overline{AB}$　⑤ $\overline{AB}=\frac{3}{2}\overline{AN}$

핵심문제 익히기

06 두 점 사이의 거리

오른쪽 그림에서 $\overline{AB}$ 위에 한 점 C를 잡고 $\overline{AC}$의 중점을 M, $\overline{CB}$의 중점을 N이라 하자. $\overline{AB}=12$ cm일 때, $\overline{MN}$의 길이를 구하시오.



02 각

1 각이란 무엇인가?

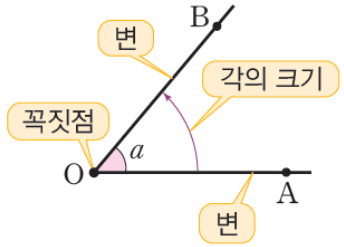
핵심문제 01~03

(1) **각**

① 각 AOB: 두 반직선 OA, OB로 이루어진 도형을 각 AOB라 하고, 기호로 **∠AOB**와 같이 나타낸다.

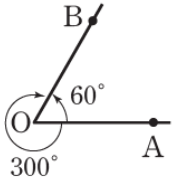
▶ ∠AOB는 ∠BOA, ∠O, ∠a로 나타내기도 한다.

② 각 AOB의 크기: ∠AOB에서 꼭짓점 O를 중심으로 변 OA가 변 OB까지 회전한 양



참고 ① ∠AOB는 도형으로서 각 AOB를 나타내기도 하고, 그 각의 크기를 나타내기도 한다. 예를 들어 ∠AOB의 크기가 80°이면 ∠AOB=80°와 같이 나타낸다.

② 오른쪽 그림에서 ∠AOB의 크기는 60° 또는 300°라 생각할 수 있다. 그러나 보통 ∠AOB는 크기가 작은 쪽의 각을 나타낸다.



02 각

1 각이란 무엇인가?

핵심문제 01~03

(2) **각의 분류**

① **평각**: 각의 두 변이 꼭짓점을 중심으로 반대쪽에 있으면서 한 직선을 이루는 각, 즉 크기가 180°인 각

② **직각**: 평각의 크기의 $\frac{1}{2}$인 각, 즉 크기가 90°인 각

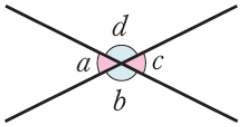
③ **예각**: 크기가 0°보다 크고 90°보다 작은 각

④ **둔각**: 크기가 90°보다 크고 180°보다 작은 각

02 각

2 맞꼭지각이란 무엇인가?

핵심문제 04, 05



(1) **교각**: 서로 다른 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 네 개의 각

➡ $\angle a$, $\angle b$, $\angle c$, $\angle d$

(2) **맞꼭지각**: 교각 중에서 서로 마주 보는 각

➡ $\angle a$와 $\angle c$, $\angle b$와 $\angle d$

(3) **맞꼭지각의 성질**: 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.

➡ $\angle a=\angle c$, $\angle b=\angle d$

설명 위의 그림에서 $\angle a+\angle b=180^\circ$, $\angle b+\angle c=180^\circ$이므로

$\angle a+\angle b=\angle b+\angle c$ $\quad\therefore \angle a=\angle c$

같은 방법으로 하면 $\quad\angle b=\angle d$

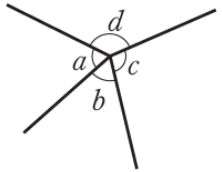
예 오른쪽 그림에서 x의 값을 구해 보자.

➡ 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로

$60=2x+6$, $\quad 2x=54 \quad \therefore x=27$

주의 맞꼭지각은 반드시 두 직선이 한 점에서 만날 때에만 생기는 각이다.

따라서 오른쪽 그림에서 $\angle a$와 $\angle c$, $\angle b$와 $\angle d$는 두 직선이 만나서 생기는 각이 아니므로 맞꼭지각이 아니다.

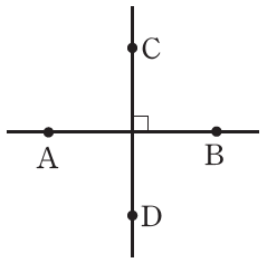


02 각

3 직교란 무엇인가?

핵심문제 06

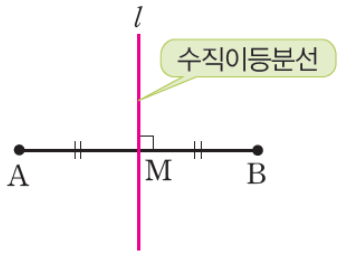
(1) **직교**: 두 직선 AB와 CD의 교각이 직각일 때, 두 직선은 서로 **직교**한다고 하고, 기호로 $\overleftrightarrow{AB} \perp \overleftrightarrow{CD}$와 같이 나타낸다.



(2) **수직과 수선**: 두 직선이 서로 직교할 때, 두 직선은 서로 수직이고, 한 직선은 다른 직선의 수선이다.
즉 $\overleftrightarrow{AB}$를 $\overleftrightarrow{CD}$의 수선, $\overleftrightarrow{CD}$를 $\overleftrightarrow{AB}$의 수선이라 한다.

(3) **수직이등분선**: 선분 AB의 중점 M을 지나면서 선분 AB에 수직인 직선 l을 선분 AB의 **수직이등분선**이라 한다.

➡ $l \perp \overline{AB}$, $\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB}$



보다수학

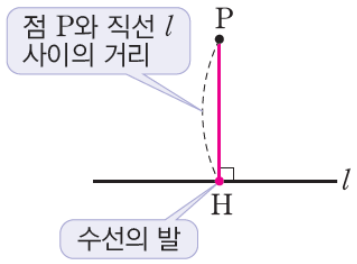
4 점과 직선 사이의 거리는 어떻게 구하는가?

핵심문제 06

(1) **수선의 발**: 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P에서 직선 l에 수선을 그었을 때, 그 수선과 직선 l의 교점 H를 점 P에서 직선 l에 내린 **수선의 발**이라 한다.

(2) **점과 직선 사이의 거리**: 직선 l 위에 있지 않은 한 점 P에서 직선 l에 내린 수선의 발 H에 대하여 선분 PH의 길이를 점 P와 직선 l 사이의 거리라 한다.

▶ 선분 PH는 점 P와 직선 l 위의 점을 이은 선분 중에서 길이가 가장 짧다.



02 각

보다수학

보충 학습

시계의 두 바늘이 이루는 각의 크기

시계의 시침은 1시간에 30°만큼 움직이므로 1분에 $\frac{30^\circ}{60}=0.5^\circ$씩 움직인다.

또 분침은 1시간에 360°만큼 움직이므로 1분에 $\frac{360^\circ}{60}=6^\circ$씩 움직인다.

따라서 시침과 분침이 이루는 각 중에서 작은 쪽의 각의 크기는 시침과 분침이 12를 가리킬 때부터 움직인 각도의 차를 이용하여 구할 수 있다.

예 오른쪽 그림과 같이 시계가 2시 25분을 가리킬 때, 시침과 분침이 이루는 각 중에서 작은 쪽의 각의 크기를 구해 보자.

➡ 시침이 12를 가리킬 때부터 2시간 25분 동안 움직인 각도는

$30^\circ\times2+0.5^\circ\times25=72.5^\circ$

분침이 12를 가리킬 때부터 25분 동안 움직인 각도는

$6^\circ\times25=150^\circ$

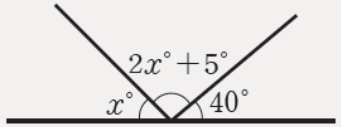
따라서 구하는 각의 크기는 $150^\circ-72.5^\circ=77.5^\circ$

핵심문제 익히기

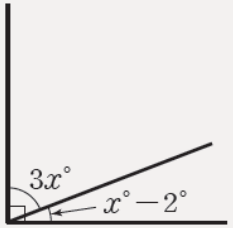
01 평각 또는 직각을 이용하여 각의 크기 구하기

다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

(1)



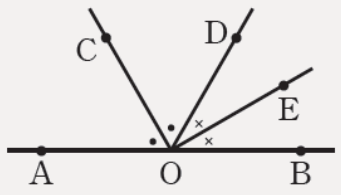
(2)



핵심문제 익히기

02 각의 크기 사이의 조건이 주어진 경우 각의 크기 구하기

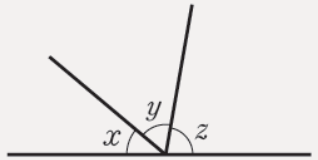
오른쪽 그림에서 $\angle AOC = \angle COD$, $\angle DOE = \angle EOB$일 때, $\angle COE$의 크기를 구하시오.



핵심문제 익히기

03 각의 크기의 비가 주어진 경우 각의 크기 구하기

오른쪽 그림에서 $\angle x : \angle y : \angle z = 2 : 3 : 4$일 때, $\angle y$의 크기를 구하시오.

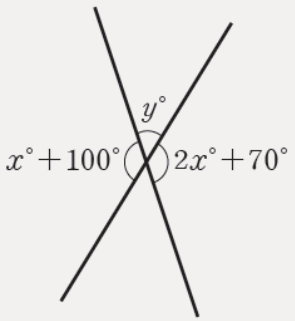


핵심문제 익히기

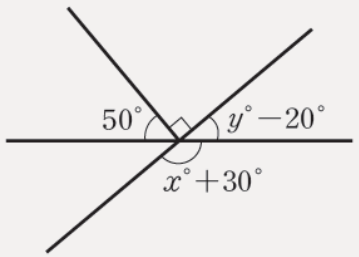
04 맞꼭지각의 성질

다음 그림에서 x, y의 값을 구하시오.

(1)



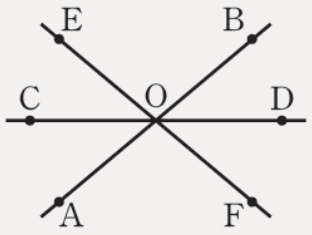
(2)



핵심문제 익히기

05 맞꼭지각의 쌍의 개수

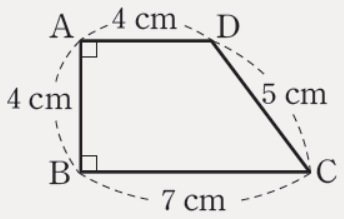
오른쪽 그림과 같이 세 직선이 한 점 O에서 만날 때 생기는 맞꼭지각은 모두 몇 쌍인지 구하시오.



핵심문제 익히기

06 수직과 수선

다음 중 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



① $\overleftrightarrow{AD}$와 직교하는 직선은 $\overleftrightarrow{AB}$이다.
② $\overleftrightarrow{AB}$와 수직으로 만나는 직선은 $\overleftrightarrow{AD}$와 $\overleftrightarrow{BC}$이다.
③ 점 C와 $\overleftrightarrow{AB}$ 사이의 거리는 7 cm이다.
④ 점 D와 $\overleftrightarrow{BC}$ 사이의 거리는 5 cm이다.
⑤ 점 C에서 $\overleftrightarrow{AB}$에 내린 수선의 발은 점 B이다.

보다수학

예제 1

다음 그림에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 중점이고 $\overline{AB}:\overline{BC}=3:1$이다. $\overline{AM}=9\text{ cm}$일 때, $\overline{MN}$의 길이를 구하시오. [6점]

풀이 과정

1단계 $\overline{AB}$의 길이 구하기 • 2점

점 M은 $\overline{AB}$의 중점이므로

$$\overline{AB}=2\overline{AM}=2\times9=18\,(\text{cm})$$

2단계 $\overline{BC}$의 길이 구하기 • 2점

$\overline{AB}:\overline{BC}=3:1$이므로

$$\overline{BC}=\frac{1}{3}\overline{AB}=\frac{1}{3}\times18=6\,(\text{cm})$$

3단계 $\overline{MN}$의 길이 구하기 • 2점

$$\overline{MN}=\overline{MB}+\overline{BN}=\frac{1}{2}\overline{AB}+\frac{1}{2}\overline{BC}$$

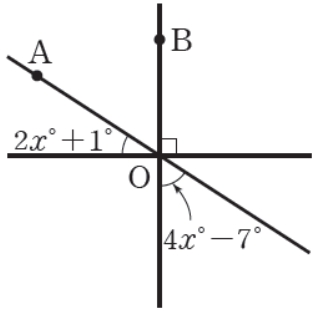
$$=\frac{1}{2}\times18+\frac{1}{2}\times6=12\,(\text{cm})$$

답 12 cm

보다수학

예제 2

오른쪽 그림에서 $\angle AOB$의 크기를 구하시오. [6점]



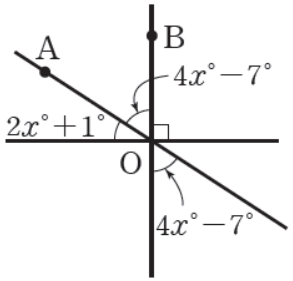
풀이 과정

1단계 x의 값 구하기 • 4점

$(2x+1)+(4x-7)=90$

이므로

$6x=96 \qquad \therefore x=16$



2단계 $\angle AOB$의 크기 구하기 • 2점

$\angle AOB=4x^\circ-7^\circ=4\times16^\circ-7^\circ=57^\circ$

답 57°